

Sistema de Autogestion Club Universal

Vision, alcance, requerimientos, endpoints y product backlog

Version simplificada - Club Universal de La Plata

Documento	Alcance, vision y backlog del producto
Fecha	04/08/2026
Base de revision	Documentacion existente + codigo actual del proyecto
Estado	Primera version comercial simplificada

Resumen ejecutivo

El sistema busca centralizar las operaciones principales del Club Universal: pago y control de cuotas, inscripcion de socios a actividades deportivas y venta de entradas para eventos. Esta version deja fuera del MVP los modulos de clases, profesores, reservas y canchas, para concentrar el producto en los flujos que generan mas valor inmediato para socios y administrativos.

La solucion apunta a reducir gestion presencial, ordenar la informacion del club y ofrecer una experiencia web simple para socios, administrativos y administradores.

1. Vision Del Producto

Universal es una aplicacion web de autogestion para clubes deportivos. Permite que el socio consulte su situacion, pague cuotas mediante carga de comprobantes, se inscriba a actividades y compre entradas para eventos. Del lado administrativo, permite gestionar socios, actividades, cuotas, comprobantes, eventos y ventas.

Propuesta de valor

- Centralizar en una sola herramienta los procesos mas importantes del club.
- Dar trazabilidad a cuotas, comprobantes, inscripciones y entradas.
- Reducir tareas manuales repetitivas y errores administrativos.
- Ofrecer al socio acceso remoto desde una interfaz web.
- Mantener una base funcional simple para validar con el cliente antes de ampliar el alcance.

Usuarios principales

Actor	Responsabilidades y necesidades
Socio	Registrarse, iniciar sesion, actualizar datos, consultar cuotas, cargar comprobantes, inscribirse a actividades y comprar entradas.
Administrativo	Gestionar socios, actividades, cuotas en revision, comprobantes, eventos y ventas presenciales.
Administrador	Tiene control ampliado sobre usuarios, administrativos, generacion de cuotas, baja/eliminacion y configuracion operativa.

2. Alcance Del MVP Simplificado

Dentro del alcance

Modulo	Alcance
Autenticacion y roles	Login, registro de socios, creacion protegida de administrativos y autorizacion por rol.
Socios	Consulta, actualizacion de datos, estado activo/inactivo y busqueda por DNI.
Actividades	Alta, baja logica o eliminacion, modificacion, consulta e inscripcion de socios.
Cuotas	Generacion mensual, control de estados, vencimientos, deuda, carga de comprobantes y aprobacion/rechazo administrativo.
Eventos	Gestion de eventos con fecha, horario, capacidad, precio, actividad asociada y ubicacion textual.
Entradas	Venta/compra de entradas, control por socio, cantidad, total, forma de pago y comprobante si corresponde.

Fuera del alcance de esta version

- Clases semanales, cronogramas y horarios por actividad.
- Profesores, asignacion de profesores a actividades o seguimiento de clases.
- Canchas, reservas de canchas, disponibilidad horaria y senas de reserva.
- Integracion con medios de pago automaticos como Mercado Pago o tarjetas.
- Tienda de indumentaria institucional.
- Sistema avanzado de notificaciones por email o mensajeria; queda como mejora posterior.
- Suite completa de tests automatizados; queda planificada para una etapa posterior.

Modelo de dominio actual

El schema de Prisma mantiene las entidades Usuario, Socio, Administrativo, Actividad, ActividadSocio, Cuota, Comprobante, cuotaXactividad, Evento y Entrada. Fueron removidas del modelo las entidades Profesor, Clase, Cancha y Reserva, junto con los enums asociados a dias de clase o estados de reserva.

3. Requerimientos

Los siguientes requerimientos consolidan el alcance actual del producto. Se redactan en formato verificable para servir como base de validacion, backlog y futuros casos de prueba.

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro publico de socios con sus datos personales y credenciales de acceso.	Must
RF-02	El sistema debe permitir iniciar sesion y emitir un token con el rol del usuario autenticado.	Must
RF-03	El sistema debe restringir operaciones segun rol: SOCIO, ADMINISTRATIVO y ADMIN.	Must
RF-04	El administrador debe poder crear usuarios administrativos.	Should
RF-05	El administrativo o administrador debe poder listar, buscar por DNI, actualizar datos y cambiar el estado de socios.	Must
RF-06	El sistema debe permitir crear, listar, consultar, actualizar y eliminar actividades deportivas.	Must
RF-07	El sistema debe permitir inscribir y desinscribir socios a actividades deportivas.	Must
RF-08	El sistema debe impedir inscripciones duplicadas de un socio a una misma actividad.	Must
RF-09	El socio debe poder consultar sus cuotas y estados de pago.	Must
RF-10	El administrador debe poder generar cuotas para socios activos, evitando duplicados por socio y mes.	Must
RF-11	El socio debe poder cargar un comprobante para una cuota propia.	Must
RF-12	Al cargar un comprobante valido, la cuota debe pasar a estado EN_REVISION.	Must
RF-13	El administrativo o administrador debe poder aprobar o rechazar comprobantes, actualizando el estado de la cuota.	Must
RF-14	El administrador debe poder actualizar cuotas vencidas segun fecha de vencimiento.	Must
RF-15	El sistema debe permitir crear, listar, consultar, actualizar y eliminar eventos.	Must
RF-16	El evento debe registrar fecha, horario, capacidad, precio, actividad asociada, ubicacion y descripcion.	Must
RF-17	El sistema debe permitir comprar o registrar ventas de entradas para eventos.	Must
RF-18	El sistema debe controlar que la venta de entradas no supere la capacidad disponible del evento.	Must
RF-19	El socio debe poder consultar sus entradas compradas.	Should
RF-20	El administrativo o administrador debe poder consultar ventas y entradas registradas.	Should

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Criterio sugerido
RNF-01	Seguridad y autenticacion	Todas las rutas privadas deben requerir JWT valido y validar permisos por rol.
RNF-02	Privacidad de datos	Un socio no debe poder consultar ni modificar cuotas, comprobantes o entradas de otro socio.
RNF-03	Integridad de datos	La base debe preservar restricciones unicas como socio por usuario, DNI unico, cuota unica por socio y mes e inscripcion unica por socio y actividad.
RNF-04	Disponibilidad operativa	El sistema debe poder levantarse en entorno local y productivo con variables de entorno documentadas.
RNF-05	Mantenibilidad	El codigo debe mantener separacion clara entre rutas, controladores, servicios, middlewares y acceso a datos.
RNF-06	Escalabilidad inicial	La arquitectura debe permitir agregar en el futuro clases, profesores, reservas, pagos automaticos y notificaciones sin reescribir el nucleo.
RNF-07	Usabilidad	Las pantallas principales deben ser simples, responsivas y orientadas a flujos frecuentes del socio y administrativo.
RNF-08	Observabilidad	Los errores deben registrarse de forma util sin exponer datos sensibles ni stack traces al cliente.
RNF-09	Calidad verificable	Los flujos criticos deben tener pruebas unitarias, de integracion y end-to-end antes de una venta formal.
RNF-10	Portabilidad de base de datos	El schema y migraciones Prisma deben poder aplicarse sobre PostgreSQL/Supabase de forma reproducible.
RNF-11	Performance base	Las consultas principales deben responder en tiempos aceptables para listados habituales de socios, cuotas, actividades y eventos.

ID	Requerimiento no funcional	Criterio sugerido
RNF-12	Consistencia de API	Los endpoints deben responder con codigos HTTP, mensajes de error y estructuras JSON consistentes.

4. Endpoints Actuales

Los endpoints se listan segun el montaje actual del backend Express. Todos los modulos de negocio operan bajo el prefijo /api y usan JWT cuando corresponde.

Auth

Metodo	Endpoint	Rol	Uso
POST	/api/auth/login	Publico	Inicio de sesion.
POST	/api/auth/register	Publico	Registro de socio.
POST	/api/auth/register/administrativo	ADMIN	Alta de usuario administrativo.

Usuarios

Metodo	Endpoint	Rol	Uso
GET	/api/users	ADMIN	Listar usuarios.
GET	/api/users/administrativos	ADMIN	Listar administrativos.
GET	/api/users/socios	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Listar usuarios socios.
GET	/api/users/:id	Autenticado	Consultar usuario por id con control de permisos.
PUT	/api/users/:id	Autenticado	Actualizar usuario permitido.
DELETE	/api/users/:id	ADMIN	Eliminar usuario.

Socios

Metodo	Endpoint	Rol	Uso
GET	/api/socios/dni/:dni	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Buscar socio por DNI.
GET	/api/socios/dni/:dni/full	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Buscar socio con informacion completa.
GET	/api/socios	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Listar socios.
PUT	/api/socios	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Actualizar datos y foto de socio.
PUT	/api/socios/:id/estado	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Cambiar estado del socio.

Actividades e inscripciones

Metodo	Endpoint	Rol	Uso
GET	/api/actividades	Autenticado	Listar actividades.
GET	/api/actividades/:id	Autenticado	Consultar actividad.
POST	/api/actividades	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Crear actividad.
PUT	/api/actividades/:id	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Actualizar actividad.
DELETE	/api/actividades/:id	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Eliminar actividad.
GET	/api/actividadSocio/actividad/:actividadId	Autenticado	Socios inscriptos a una actividad.
GET	/api/actividadSocio/socio/:socioid	Autenticado	Actividades de un socio.
GET	/api/actividadSocio	Autenticado	Listar inscripciones.
GET	/api/actividadSocio/:id	Autenticado	Consultar inscripcion.
POST	/api/actividadSocio	Autenticado	Inscribir socio a actividad.
PUT	/api/actividadSocio/:id	ADMIN	Modificar inscripcion.
DELETE	/api/actividadSocio/:id	Autenticado	Eliminar inscripcion.

Cuotas y comprobantes

Metodo	Endpoint	Rol	Uso
GET	/api/cuotas/socio	SOCIO	Listar cuotas propias.
POST	/api/cuotas/socio/:cuotaid/comprobante	SOCIO	Cargar comprobante de pago.
GET	/api/cuotas/administrativo	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Listar cuotas para gestion administrativa.
PATCH	/api/cuotas/administrativo/:id/estado	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Actualizar estado de cuota.
GET	/api/cuotas/admin	ADMIN	Vista administrativa completa.
POST	/api/cuotas/admin/generar	ADMIN	Generar cuotas.
POST	/api/cuotas/admin/vencimiento	ADMIN	Actualizar vencimientos.
DELETE	/api/cuotas/admin/:id	ADMIN	Eliminar cuota.
GET	/api/cuotas/:id	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Detalle de comprobante/cuota.
PATCH	/api/cuotas/:id/estado	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Aprobar o rechazar comprobante.

Eventos y entradas

Metodo	Endpoint	Rol	Uso
GET	/api/eventos	Autenticado	Listar eventos.
GET	/api/eventos/:id	Autenticado	Consultar evento.
POST	/api/eventos	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Crear evento.
PUT	/api/eventos/:id	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Actualizar evento.
POST	/api/eventos/:id/venta	Autenticado	Comprar o registrar venta de entradas.
DELETE	/api/eventos/:id	ADMIN	Eliminar evento.
GET	/api/entradas	Autenticado	Listar entradas. Socio ve las propias; admin puede filtrar.
GET	/api/entradas/:id	Autenticado	Consultar entrada.
POST	/api/entradas	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Crear venta directa de entrada.
PUT	/api/entradas/:id	ADMIN / ADMINISTRATIVO	Actualizar entrada.

5. Product Backlog Actualizado

El backlog fue consolidado desde la documentacion existente, eliminando historias relacionadas con reservas, canchas, profesores y clases. Se conserva el aprendizaje original sobre cuotas, eventos, actividades y notificaciones, pero priorizado para una primera version vendible.

Epic	Feature / Historia	Prioridad	Criterio de aceptacion principal
E1 - Autenticacion y usuarios	Login de usuarios por credenciales validas.	Must	Dado un usuario registrado, cuando ingresa credenciales correctas, entonces recibe token y rol.
E1 - Autenticacion y usuarios	Registro publico de socios.	Must	Dado un socio nuevo, cuando completa datos validos, entonces se crea Usuario y Socio asociado.
E1 - Autenticacion y usuarios	Alta protegida de administrativos.	Should	Solo ADMIN puede crear usuarios administrativos.
E1 - Autenticacion y usuarios	Gestion de estado de socio.	Must	Administrativo o ADMIN puede activar/inactivar socios sin borrar informacion historica.
E2 - Actividades e inscripciones	ABML de actividades deportivas.	Must	Administrativo puede crear, editar, listar y eliminar actividades disponibles.
E2 - Actividades e inscripciones	Inscripcion de socio a actividad.	Must	Dado un socio no inscripto, cuando solicita alta, entonces queda asociado a la actividad.
E2 - Actividades e inscripciones	Evitar inscripcion duplicada.	Must	Dado un socio ya inscripto, cuando intenta repetir alta, entonces el sistema rechaza la operacion.
E2 - Actividades e inscripciones	Consultar actividades por socio y socios por actividad.	Should	El sistema muestra listados cruzados para control administrativo.
E3 - Cuotas y pagos	Generar cuotas mensuales.	Must	ADMIN puede generar cuotas del mes para socios activos sin duplicarlas.
E3 - Cuotas y pagos	Mostrar deuda y estado de cuotas al socio.	Must	Socio ve cuotas pendientes, vencidas, en revision y pagadas.
E3 - Cuotas y pagos	Carga de comprobante.	Must	Socio adjunta comprobante y la cuota pasa a EN_REVISION.
E3 - Cuotas y pagos	Aprobacion o rechazo de comprobantes.	Must	Administrativo aprueba y marca PAGADA, o rechaza y vuelve a PENDIENTE.
E3 - Cuotas y pagos	Actualizar cuotas vencidas.	Must	Cuotas vencidas sin pago aprobado pasan a VENCIDA.
E4 - Eventos y entradas	ABML de eventos.	Must	Administrativo crea eventos con fecha, horario, capacidad, precio, actividad y ubicacion.
E4 - Eventos y entradas	Venta de entradas con control de cupo.	Must	No se permite vender mas entradas que la capacidad disponible del evento.
E4 - Eventos y entradas	Compra de entradas por socio.	Must	Socio compra entradas y queda registro asociado a su cuenta.
E4 - Eventos y entradas	Consulta de entradas propias y ventas administrativas.	Should	Socio ve sus entradas; administrativo revisa ventas y filtros.
E5 - Calidad y preparacion comercial	Pruebas unitarias de servicios y validaciones.	Should	Funciones criticas de cuotas, inscripciones y eventos tienen cobertura automatizada.
E5 - Calidad y preparacion comercial	Pruebas de integracion API + DB.	Should	Endpoints principales se prueban contra una base de test.
E5 - Calidad y preparacion comercial	Pruebas end-to-end de flujos clave.	Could	Login, pago de cuota, inscripcion y compra de entrada se validan desde la UI.
E5 - Calidad y preparacion comercial	Notificaciones de cuota y entrada por email.	Could	El sistema avisa vencimientos, cambios de estado y compras segun eventos relevantes.

Priorizacion recomendada

- Primero cerrar E3 - Cuotas y pagos, porque es el flujo economico principal del club.
- En paralelo estabilizar E1 - Autenticacion y usuarios, ya que sostiene permisos y seguridad.
- Luego completar E2 - Actividades e inscripciones para conectar cuota deportiva con participacion del socio.
- Despues fortalecer E4 - Eventos y entradas, que agrega una segunda fuente de ingresos y una experiencia visible para socios.

- E5 debe avanzar de forma gradual antes de vender el sistema: tests, hardening, validaciones y documentacion operativa.

6. Trazabilidad Y Criterios De Exito

Objetivo	Modulo que lo cubre	Indicador sugerido
Reducir gestiones presenciales de pago	Cuotas + comprobantes	Porcentaje de cuotas gestionadas digitalmente.
Ordenar inscripciones deportivas	Actividades + ActividadSocio	Cantidad de socios inscriptos sin duplicados ni carga manual.
Vender entradas con control de capacidad	Eventos + Entradas	Ventas registradas contra cupo disponible.
Mejorar control administrativo	Socios + Usuarios + roles	Menos errores de permisos y datos centralizados.
Preparar una version vendible	Calidad + documentacion + despliegue	Build estable, DB migrable, flujos principales testeados.

Pendientes tecnicos para profesionalizar

- Implementar tests unitarios, de integracion, end-to-end, caja negra y caja blanca sobre los flujos criticos.
- Revisar validaciones de payloads, mensajes de error y codigos HTTP para una API mas consistente.
- Auditar permisos por rol y ownership para que un socio no pueda operar sobre recursos ajenos.
- Documentar variables de entorno, migraciones Prisma y procedimiento de carga en Supabase.
- Mejorar observabilidad basica: logs utiles, manejo de errores y auditoria de cambios de estado.
- Corregir problemas de codificacion de caracteres en documentos fuente antiguos para evitar textos mojibake.

Nota de alcance: este documento reemplaza el alcance amplio inicial solo para la primera version simplificada. Clases, profesores, reservas y canchas pueden reingresar como modulos futuros si el cliente confirma esa necesidad.